**Fundamentos de Programación**

Entrega previa 2 (semana 5)


**Tutor**

Víctor Fábian Castro Pérez

**Integrantes**

Valentina Corredor Castro

Julian Moreno Pacheco

Juliana González Bonilla

Diego Quintero



Politécnico Grancolombiano

**2026**

**1. Descripción general**

El proyecto es una aplicación de consola en Java compuesta por dos programas que no solicitan información al usuario:

- **GenerateInfoFiles:** genera archivos planos pseudoaleatorios de prueba (productos, vendedores y ventas de cada vendedor).

- **Main:** : Carga y procesa todos los archivos generados, ejecuta validaciones de integridad sobre los datos y exporta dos reportes consolidados en formato CSV.

Todos los archivos usan punto y coma (;) como separador y codificación UTF-8.

**Formato de los archivos**

| Archivo | Estructura por línea | Ejemplo |
|---|---|---|
| productos.csv | IDProducto;Nombre;Precio | P2;Mouse;426200 |
| vendedores.csv | TipoDoc;NúmeroDoc;Nombres;Apellidos | CC;743679999;Carlos;Gomez Garcia |
| vendedor_<doc>.csv | 1.ª línea: TipoDoc;NúmeroDoc. Luego: IDProducto;Cantidad; | CE;11441326 / P6;5; |
| reporte_vendedores.csv | NombreCompleto;TotalRecaudado | Diana Lopez Ramirez;17998500.00 |
| reporte_productos.csv | Nombre;Precio;CantidadVendida | Mouse;426200.00;44 |

**2. Lo que ya está implementado**

| Comprobante | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Generación de productos | Completo | createProductsFile(int): IDs únicos, nombres y precios aleatorios entre 10.000 y 500.000. |
| Generación de vendedores | Completo | createSalesManInfoFile(int): tipos de documento CC/CE/PP, números aleatorios de identificación, nombres y apellidos. |
| Generación de ventas | Completo | createSalesMenFile(int, String, long): encabezado con el documento del vendedor y de 3 a 10 ventas. |
| Datos reproducibles | Completo | createSalesMenFile(int, String, long): encabezado con el documento del vendedor y de 3 a 10 ventas. |
| Limpieza de datos anteriores | Completo | El generador elimina los vendedor_*.csv previos para no mezclar ejecuciones |
| Lectura y procesamiento | Completo | Main lee productos, vendedores y todos los archivos de ventas del directorio. |
| Varios archivos por vendedor | Completo | Las ventas de un mismo vendedor repartidas en varios archivos se acumulan |
| Validación de datos | Completo | Omite con advertencia: precios inválidos, duplicados, cantidades no positivas o no numéricas, productos inexistentes, vendedores no registrados y archivos vacíos o sin encabezado. |

| | | |
|---|---|---|
| Reporte de vendedores | Completo | Ordenado de mayor a menor dinero recaudado, con 2 decimales. |
| Reporte de productos | Completo | Ordenado de mayor a menor cantidad vendida (empates por nombre). |
| Mensajes de resultado | Completo | Mensaje de éxito con resumen, o de error con código de salida 1 si faltan archivos. |
| Configuración NetBeans | Completo | Java 17 y clase principal Main configuradas en project.properties. |

**3. Pruebas realizadas**

El código se compiló con JDK 26 usando --release 17, sin errores ni advertencias. Se ejecutaron estas pruebas manuales:

| Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado |
|---|---|---|
| Flujo completo: generar datos y procesar | 5 archivos procesados, 0 advertencias | Correcto |
| Ejecutar dos veces el flujo completo | Reportes idénticos (reproducibles) | Correcto |
| Ejecutar Main sin archivos de entrada | Mensaje de error y código de salida 1 | Correcto |
| productos.csv con cabecera y precio negativo | Líneas omitidas con advertencia | Correcto |

| | | |
|---|---|---|
| Venta con cantidad "xx" o -3 | Línea omitida; los reportes cuadran | Correcto |
| Venta de producto inexistente (P99) | Línea omitida con advertencia | Correcto |
| Archivo de un vendedor no registrado | Archivo omitido con advertencia | Correcto |
| Archivo vacío o sin encabezado | Archivo omitido con advertencia | Correcto |
| Dos archivos del mismo vendedor | Ventas acumuladas (2 + 3 = 5 unidades) | Correcto |

**4. Partes que faltan al proyecto**

Estos son los elementos pendientes identificados para la entrega final:

| Pendiente | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Pruebas unitarias automatizadas4. Partes que faltan al proyecto<br><br>Estos son los elementos pendientes identificados para la entrega final: | El proyecto no tiene carpeta test ni pruebas JUnit. Las pruebas de la sección 3 se hicieron manualmente y deben automatizarse | Alta |
| Compilación con Ant/ NetBeans | Solo se verificó con javac. Falta confirmar que "Clean and Build" y el JAR de dist/ funcionen en NetBeans | Alta |
| Confirmar formatos con el enunciado | El reporte de productos incluye la cantidad vendida como columna adicional. Hay que confirmar con el enunciado el formato exacto de los reportes y del archivo de ventas. | Alta |

| | | |
|---|---|---|
| Parámetros configurables | La cantidad de productos (10) y de vendedores (5), la semilla y la carpeta de trabajo están fijas en el código. | Media |
| Precisión en valores monetarios | Los totales usan double. Para montos grandes conviene usar BigDecimal y evitar errores de redondeo | Media |
| Registro de advertencias | Las advertencias solo se muestran en consola. Podrían guardarse en un archivo de log para revisarlas después. | Baja |
| Documentación final | Faltan un README con instrucciones, el diagrama de clases y el manual de usuario | Media |
| Control de versiones | Subir los cambios al repositorio del grupo y registrar el aporte de cada integrante | Media |
| Funcionalidades adicionales | Las mejoras extra que defina el grupo (por ejemplo, más reportes o estadísticas) según el avance de la solución. | Baja |

**5. Cómo ejecutar el proyecto**

Requisito: JDK 8 o superior. Desde NetBeans, (o *"Compatible con Java 8 / NetBeans / Eclipse"* ) ejecutar primero GenerateInfoFiles (clic derecho, "Run File") y luego el proyecto (Main). Desde la consola, en la carpeta del proyecto:

1. javac -d build/classes src/*.java
2. java -cp build/classes GenerateInfoFiles
3. java -cp build/classesenotnc Main

Los reportes quedan en reporte_vendedores.csv y reporte_productos.csv. en la misma carpeta.